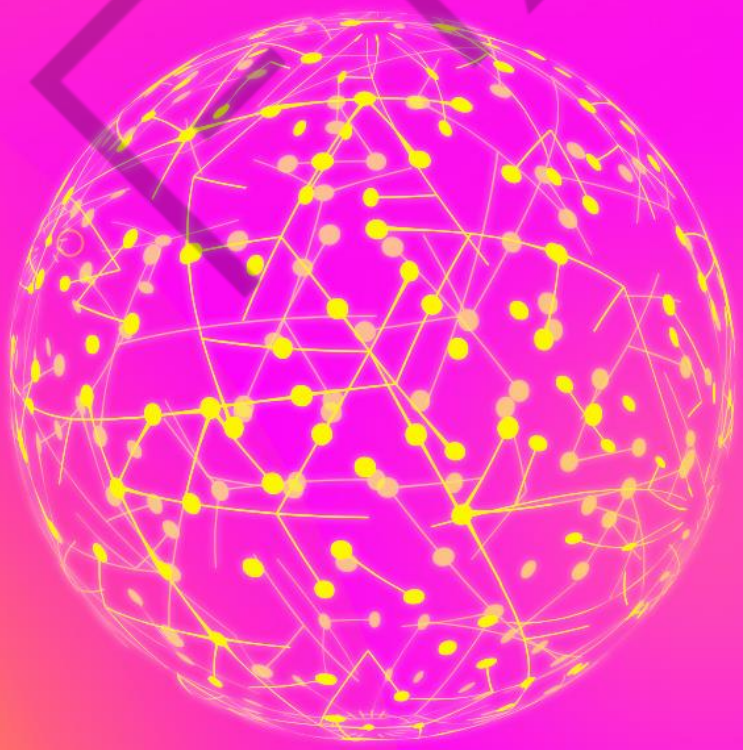
FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

TRABALHANDO COM DIMENSÕES



8

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Dimensão Loja contendo sua chave primária (surrogate key) sk_loja 10
Figura 2: Dimensão Cliente contendo atributos descritivos.....11
Figura 3: Dimensão Tempo contendo atributos que representam hierarquia.....13
Figura 4: Dimensão Cliente contendo atributos calculados ou derivados 14
Figura 5: Dimensão Cliente contendo atributos flags ou indicadores.....15
Figura 6: Dimensão Cliente contendo atributos que tratam de versionamento 19
Figura 7: Modelo Dimensional e a dimensão regiões com uma PK e seus atributos 20
Figura 8: Modelagem de Dados para Modelo Dimensional.....20
Figura 9: Exemplo de chave estrangeira entre table fato venda produto e a dimensão produto 21
Figura 10: Exemplo de chave composta 22
Figura 11: Exemplo de chave natural.....18
Figura 12: Exemplo de chave inteligente 19
Figura 13: Modelo Dimensional contemplando chaves Surrogate Keys 25
Figura 14: Surrogate Keys em ação.....26
Figura 15: Dimensão Data com surrogate key do tipo date 22
Figura 16: Granularidade 25
Figura 17: Implicações da granularidade: Modelo Dimensional Star Schema 29
Figura 18: Implicações da granularidade: Modelo Dimensional Snowflake.....29
Figura 19: Implicações da granularidade: Técnica de Rollup de dados.....29
Figura 20: Hierarquias simples.....29
Figura 21: Múltiplas hierarquias 29
Figura 22: A dimensão do tempo é descrita por várias hierarquias e pode ser usada para suportar o Ano Calendário e o Ano Fiscal.....31
Figura 23: Drill up e drill down.....32
Figura 24: Drill across 33
Figura 25: Onde armazenar o tempo? 35
Figura 26: Modelando a dimensão de tempo 36
Figura 27: Estrutura da dimensão de tempo 37
Figura 28: Estrutura da dimensão de tempo 38
Figura 29: Realizando start na ferramenta CASE Oracle SQL Developer Data Modeler 39
Figura 31: Iniciando o Modelo Lógico na ferramenta Oracle SQL Data Modeler 40
Figura 32: Criando a dimensão DIM_TEMPO.....41
Figura 33: Inserindo a surrogate key SK_TEMPO na dimensão DIM_TEMPO.....42
Figura 34: Inserindo o atributo DT_EVENTO na dimensão DIM_TEMPO 43
Figura 35: Inserindo o atributo NM_DIA_SEMANA na dimensão DIM_TEMPO 44
Figura 36: Inserindo o atributo FL_FIM_SEMANA na dimensão DIM_TEMPO.....45
Figura 37: Classificando a Entidade DIM_TEMPO para tipo Dimensão.....45
Figura 38: Dimensão TEMPO criada.....46
Figura 39: Adotando a notação de Engenharia de Informações 46
Figura 40: Notação de Engenharia de Informações para a modelagem dimensional Arca de Noé 47
Figura 41: Logotipo da empresa Arca de Noé.....48
Figura 42: Nova versão da estrutura da dimensão de tempo.....49

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TRABALHANDO COM DIMENSÕES....4
1.1 Contextualização 4
1.2 Estrutura dimensional 5
1.3 Explorando os diversos tipos de chaves....8
2 DEFININDO DIMENSÕES 17
2.1 Regras de Ouro na definição de dimensões 17
2.2 Granularidade....18
2.3 Composição das hierarquias em dimensões....22
2.4 Navegando em hierarquias: Drill up, drill down e drill across 25
3 HANDS ON: CRIANDO UMA TÍPICA DIMENSÃO TEMPO....27
3.1 Dimensões de tempo 27
ATIVIDADE NÃO AVALIATIA....41
REFERÊNCIAS....44

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TRABALHANDO COM DIMENSÕES

1.1 Contextualização

Na essência da modelagem de dados dimensional, as dimensões são componentes obrigatórios e desempenham um papel fundamental na construção de projetos de dados analíticos, sendo indispensável para contextualizar o significado dos dados.

Tornando os dados mais compreensíveis e acessíveis para os usuários finais, as dimensões são responsáveis por adicionar profundidade e interpretação aos números brutos disponíveis nas tabelas fato, transformando dados que seriam meramente quantitativos em informações compreensíveis e acionáveis, fundamentais para a tomada de decisão em ambientes de negócios.

Os analistas de negócios se deparam constantemente com o desafio de extrair insights valiosos de vastas quantidades de dados, e os atributos das dimensões na modelagem dimensional simplificam este processo ao oferecer uma estrutura clara e lógica. Por exemplo, no projeto da empresa petshop Arca de Noé, ao analisar as vendas, uma dimensão de tempo permite que os analistas vejam tendências ao longo de dias, semanas, meses ou anos e caso seja necessário amplificar essa análise, dimensões geográficas podem revelar padrões de vendas por regiões, enquanto dimensões de produtos podem ajudar a entender quais itens são os mais populares ou lucrativos.

Assim sendo, as dimensões são mais do que meros componentes de um modelo de dados, tornando-se a chave para desbloquear o valor real dos dados em um data warehouse, fazendo com que seus atributos descritores adicionem inúmeras camadas de detalhes e seja considerado uma ferramenta indispensável no arsenal de qualquer profissional de BI, transformando dados brutos em inteligência de negócios prática e acionável.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Estrutura dimensional

Considerando uma estrutura analítica de dados oriunda da modelagem dimensional, uma dimensão é composta por vários elementos que trabalham juntos para fornecer um contexto detalhado e descritivo para os dados numéricos, geralmente armazenados em tabelas fato.

Os principais componentes estruturantes de uma dimensão são:

Chave primária

Cada dimensão tem uma chave primária que a identifica de forma única. Essa chave é fundamental para estabelecer relações entre a tabela de dimensão e a tabela fato. Em muitos casos, usa-se uma chave surrogada (surrogate key), que é um identificador único gerado internamente e independente das chaves de negócio. Veja na figura a seguir um exemplo de surrogate key para a dimensão DIM_LOJA.

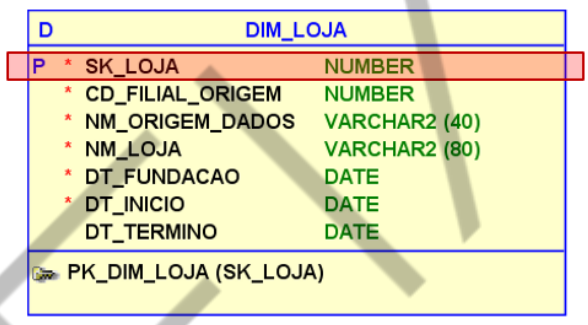


Figura 1: Dimensão Loja contendo sua chave primária (surrogate key) sk_loja
Fonte: Autor (2023)

Atributos descritivos

São os elementos mais significativos de uma dimensão e fornecem informações qualitativas e contextuais sobre os dados. Por exemplo, na empresa petshop Arca de Noé em uma dimensão Cliente, os atributos descritivos podem incluir nome, estado civil, data de nascimento, faixa etária, entre outros atributos.

Os atributos de uma dimensão são extremamente importantes e frequentemente utilizados para filtrar, agrupar e rotular os dados nas consultas e relatórios.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

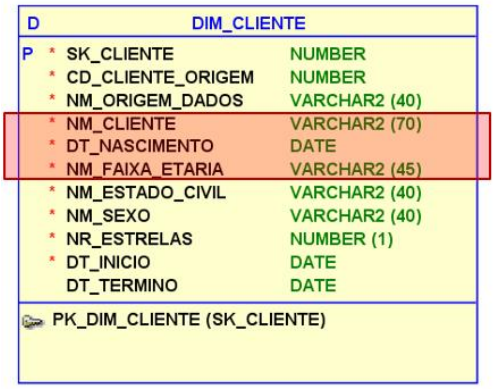


Figura 2: Dimensão Cliente contendo atributos descritivos
Fonte: Autor (2023)

Hierarquias e níveis

Muitas dimensões contêm hierarquias naturais que representam diferentes níveis de agregação. Por exemplo, na empresa petshop Arca de Noé, a dimensão Tempo, pode ser composta por uma hierarquia que começa no dia, com possiblidade de subir um nível para o mês, outro nível para trimestre e no nível mais alto da hierarquia chega no ano.

As hierarquias são extremamente úteis para análises drill-down (detalhamento) e roll-up (agregação).

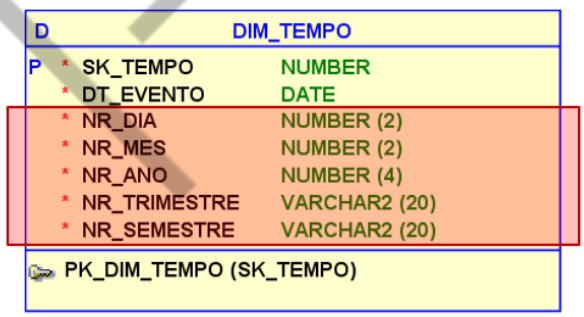


Figura 3: Dimensão Tempo contendo atributos que representam hierarquia
Fonte: Autor (2023)

Atributos calculados ou derivados (opcional)

Algumas dimensões podem incluir atributos calculados ou derivados, que são baseados em outros atributos. Por exemplo, na empresa petshop Arca de Noé

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

podemos ter na dimensão Cliente, um atributo denominado "Faixa Etária", derivado da data de nascimento do cliente.

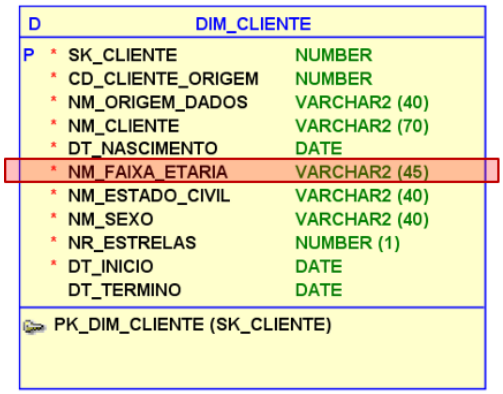


Figura 4: Dimensão Cliente contendo atributos calculados ou derivados
Fonte: Autor (2023

Flags ou Indicadores (opcional)

Em alguns casos, as dimensões podem incluir flags ou indicadores que sinalizam certas condições, como um cliente ser elegível para uma promoção específica. A imagem a seguir apresenta a coluna NR_ESTRELAS que permite qualificar a fidelidade do cliente dentro da empresa petshop Arca de Noé.

Figura 5: Dimensão Cliente contendo atributos flags ou indicadores
Fonte: Autor (2023

Versões de atributos (em dimensões lentamente mutáveis)

Para dimensões que mudam lentamente ao longo do tempo (SCD), geralmente são criados mecanismos internos de controle para rastrear e armazenar diferentes versões de atributos. Em bem verdade, as dimensões são projetadas para serem estáveis e consistentes, de modo que as mudanças nos dados de dimensão são gerenciadas cuidadosamente para preservar a integridade histórica e a precisão das

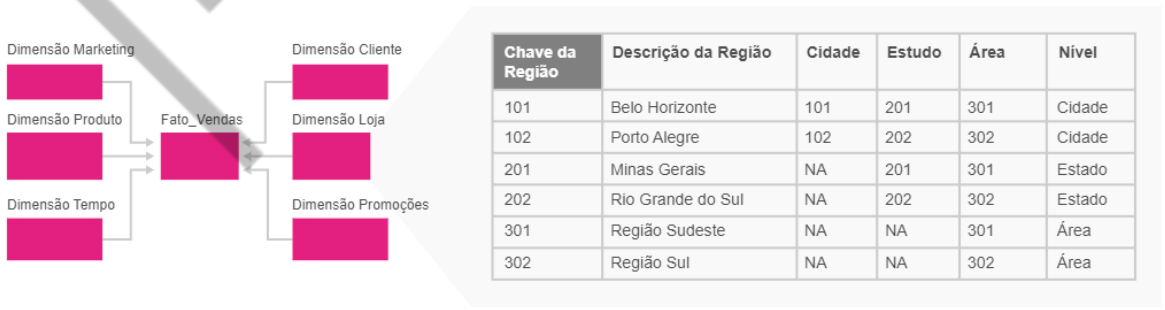
PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

análises, sendo vitais para proporcionar significado e acessibilidade aos dados armazenados em um data warehouse. A imagem a seguir ilustra a dimensão DIM_CLIENTE, contendo em sua estrutura de dados alguns atributos específicos para controlar as mudanças lentas ocorridas nas dimensões.

Figura 6: Dimensão Cliente contendo atributos que tratam de versionamento
Fonte: Autor (2023

1.3 Explorando os diversos tipos de chaves

Cada tabela dimensional deve conter uma chave primária (PK) e que será o elo com a tabela fato, fazendo a ligação uma coluna de chave estrangeira (FK), na qual o contexto descritivo do registro dimensional esteja de acordo com o registro correspondente na tabela fato.



Chave da Região	Descrição da Região	Cidade	Estudo	Área	Nível
101	Belo Horizonte	101	201	301	Cidade
102	Porto Alegre	102	202	302	Cidade
201	Minas Gerais	NA	201	301	Estado
202	Rio Grande do Sul	NA	202	302	Estado
301	Região Sudeste	NA	NA	301	Área
302	Região Sul	NA	NA	302	Área

Figura 7: Modelo Dimensional e a dimensão regiões com uma PK e seus atributos
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

As tabelas dimensionais, no geral, possuem muitas colunas e são desnormalizadas, contendo muitos atributos textuais e com baixa cardinalidade. Embora códigos e indicadores operacionais possam ser tratados como atributos, os atributos de dimensão mais poderosos são preenchidos com descrições detalhadas.

Os atributos da tabela dimensional são os principais alvos dos usuários de negócio para solicitar restrições e especificações de agrupamentos de consultas em seus aplicativos de BI, ou seja, dos filtros, *highlighters*, parâmetros etc. Inclusive os rótulos descritivos nos relatórios geralmente são valores de domínio de atributo dimensional.

A expansão dos modelos multidimensionais em bases de dados relacionais se dá por meio de relacionamentos entre os dados, em geral, com a abordagem Bottom Up, ou seja, entre relacionamentos PK e FK.

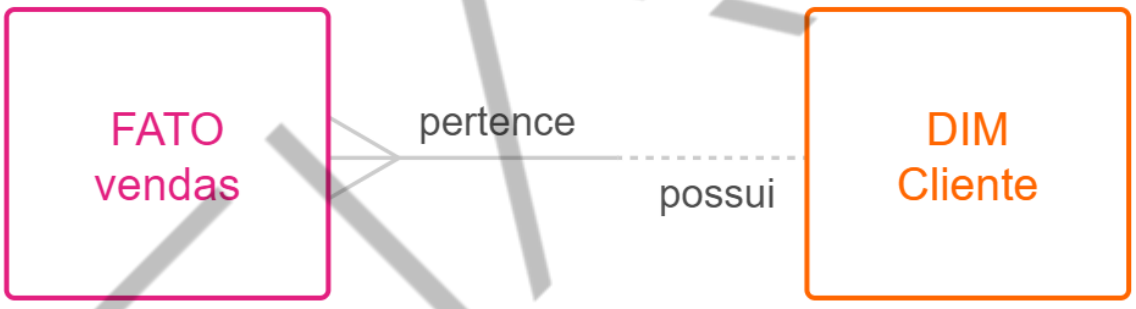


Figura 8: Modelagem de Dados para Modelo Dimensional
Fonte: Autor (2019)

Contudo, algumas considerações importantes devem ser pensadas quando falamos sobre o tipo e padrão da chave primária (PK) dentro da dimensão. É sabido que os bancos de dados processam melhor e mais rapidamente valores numéricos, de preferência com *data types* primitivos (int, float etc). Dessa forma, é importante garantir que as chaves primárias (PK) que vão se ligar às chaves estrangeiras (FK) no fato, sejam, sempre que possível, numéricas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Vamos explorar os principais tipos de chaves existentes em banco de dados:

- Chave primária

Uma chave primária lógica ou natural é a coluna ou colunas que identificam exclusivamente uma linha em uma tabela relacional. Uma restrição de chave primária é usada para impor exclusividade para todas as linhas nessa tabela. Também é fundamental para o desempenho do banco de dados, pois concede acesso rápido se comparado à quantidade inaceitável de tempo que seria necessária se o RDBMS (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional) tivesse que varrer a tabela inteira toda vez que uma linha fosse consultada. A escolha da chave primária é uma consideração importante do projeto, porque força a integridade dos dados e elimina a duplicação de dados na tabela.

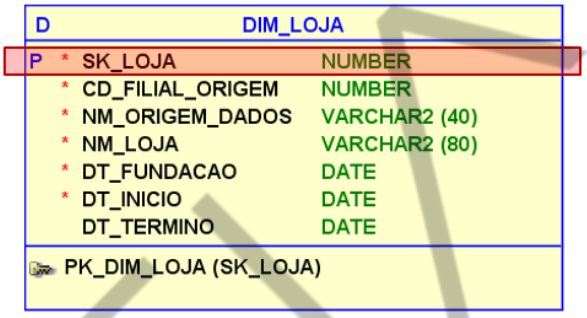


Figura 2: Dimensão Loja contendo sua chave primária (surrogate key) sk_loja
Fonte: Autor (2023)

- Chave estrangeira

A chave estrangeira (FK) é um conceito fundamental em bancos de dados, e é usada para criar uma ligação entre duas tabelas, indicando como os dados em uma tabela estão relacionados aos dados em outra. Outro ponto importante da chave estrangeira é que ela assegura a integridade referencial dos dados, o que significa que ela impede que referências inválidas ou inconsistentes sejam criadas. No exemplo da empresa petshop Arca de Noé, não se pode adicionar um pedido de venda com um código de produto (PK) que não exista na dimensão produto.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

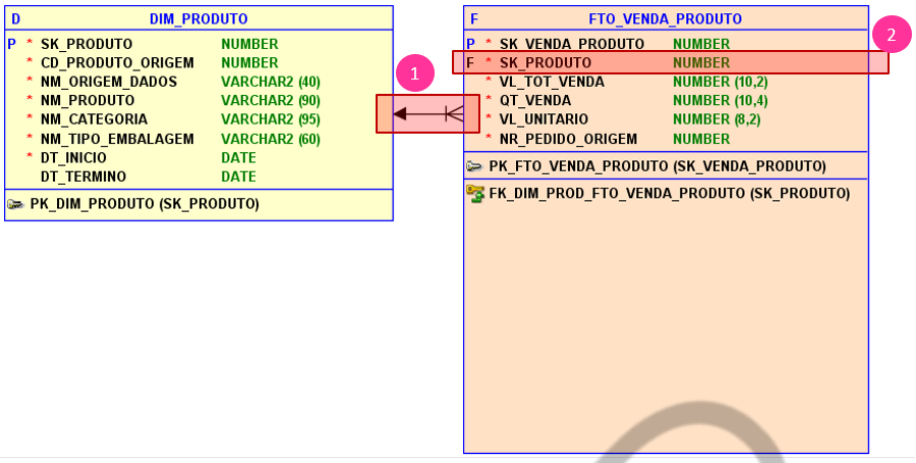


Figura 9: Exemplo de chave estrangeira entre table fato venda produto e a dimensão produto
Fonte: Autor (2023)

- Chave composta

A chave composta consiste em várias colunas. No caso de uma chave primária concatenada, as combinações de valores entre as colunas devem ser exclusivas. Essas chaves às vezes são chamadas de chaves concatenadas ou segmentadas.

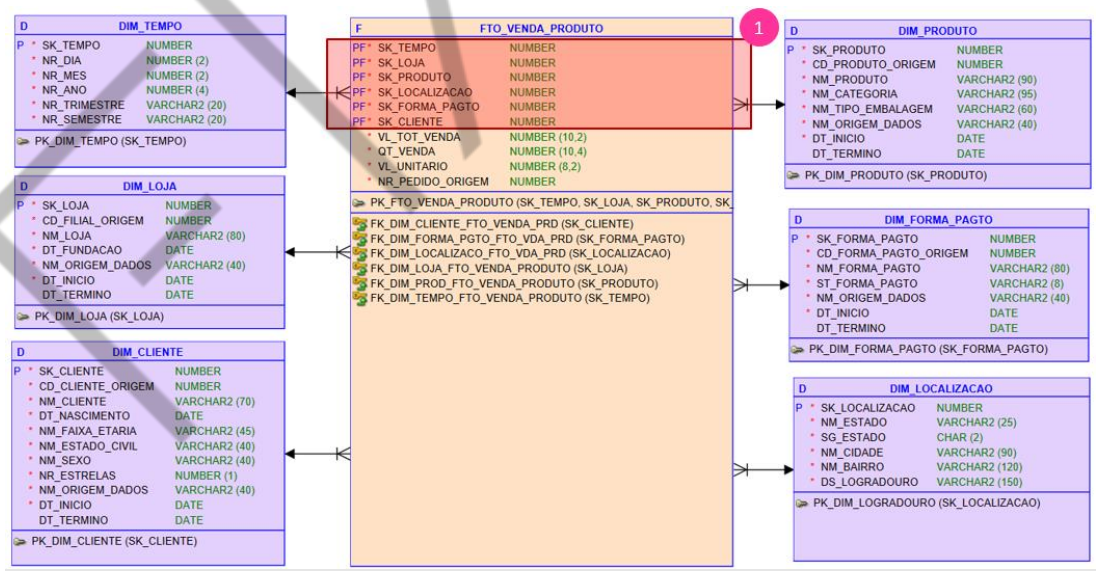


Figura 10: Exemplo de chave composta
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além dessas tradicionais chaves, em projetos do mundo corporativo lidamos sempre com três outros tipos distintos de chaves. As chaves naturais, as chaves inteligentes e as chaves artificiais (*Surrogate Key*).

- Chaves naturais

Uma chave natural é um tipo de chave de banco de dados que é formada por uma ou mais colunas que já existem naturalmente nos dados operacionais e que são utilizadas para identificar de forma única um registro.

Essas chaves são derivadas de dados existentes no domínio de negócios, como um número de identificação do empregado, um número de série de um produto, ou um número de CPF.

As chaves naturais são significativas do ponto de vista do negócio e são frequentemente reconhecidas e usadas por usuários e sistemas externos e tem como característica ser estáveis, mas não imunes a mudanças.

D		DIM_CLIENTE	
P	*	SK_CLIENTE	NUMBER
	*	CD_CLIENTE_ORIGEM	NUMBER
	*	NM_ORIGEM_DADOS	VARCHAR2 (40)
	*	NM_CLIENTE	VARCHAR2 (70)
	*	DT_NASCIMENTO	DATE
	*	NM_FAIXA_ETARIA	VARCHAR2 (45)
	*	NM_ESTADO_CIVIL	VARCHAR2 (40)
	*	NM_SEXO	VARCHAR2 (40)
	*	NR_ESTRELAS	NUMBER (1)
		NR_CPF	NUMBER (12)
	*	DT_INICIO	DATE
		DT_TERMINO	DATE
PK_DIM_CLIENTE (SK_CLIENTE)			

Figura 11: Exemplo de chave natural
Fonte: Autor (2023)

Essas chaves são criadas nos sistemas fonte, sendo operacionais e estão sujeitas a regras de negócios do ambiente transacional, ou seja, completamente fora da gestão de administração do ambiente de DW. Como exemplo na empresa petshop Arca de Noé, o número do crachá de um funcionário (chave natural) pode ser alterado

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

se o funcionário precisar ser contratado novamente. Dentro do DW, precisamos que essa chave de crachá do funcionário seja durável, persistente e que não seja alterada em nenhuma situação. Então nesse caso, será necessário tratar essa situação como uma mudança lenta, controlando assim o ciclo de vida da informação da empresa, contando sua história ao longo do tempo, sem ocorrer perda desse conhecimento.

- Chaves inteligentes

As chaves inteligentes são valores que possuem significado incorporado, como o valor de um número ISBN de livro, por exemplo.

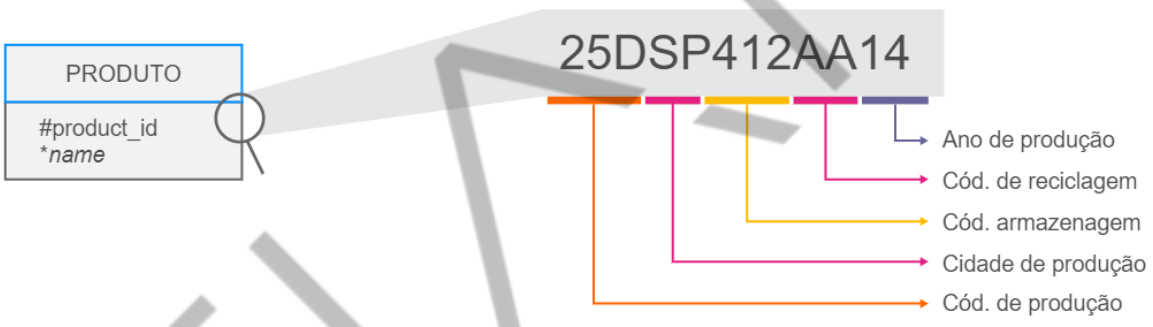


Figura 12: Exemplo de chave inteligente
Fonte: Autor (2023)

É importante ressaltar que o design das chaves inteligentes é intencional e visa incorporar lógica de negócio ou informações adicionais diretamente na chave.

Essas chaves representam um desafio para o desenvolvedor de ambientes DW ao definir regras de extração e transformação para os dados. Muitas vezes, o significado real dos valores foi perdido ao longo do tempo ou está na cabeça dos usuários-chave do negócio ou do desenvolvedor do ambiente transacional.

Quando tratamos da etapa de modelagem de dados dimensional e a chave inteligente necessariamente tem que ser considerada, geralmente o seu conteúdo acaba sendo dividido em componentes (significados) individuais da chave e depois

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

transferido para o Data Warehouse. Chaves inteligentes não são recomendadas para ambientes de DW e BI.

- Chaves artificiais (surrogate keys)

Por fim, as chaves artificiais (chaves warehouse, substitutas, sintéticas ou generalizadas) são chaves geradas pelo sistema do Data Warehousing, ou seja, no processo de ETL (Extract, Transformation e Load). A chave em si não tem significado direto e, portanto, não permite determinar nada sobre a dimensão subjacente à qual está associada. De modo geral, composta por números inteiros e positivos.

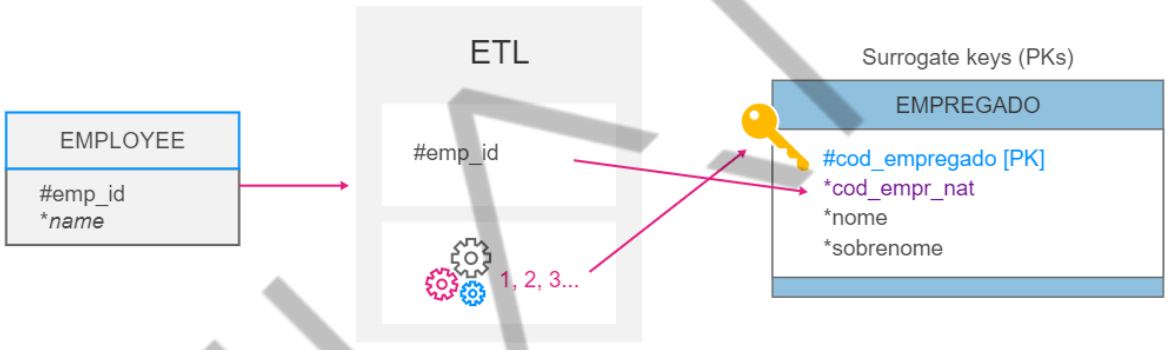


Figura 13: Modelo Dimensional contemplando chaves *Surrogate Keys*
Fonte: Autor (2019)

É muito comum o uso de chaves artificiais para garantir unicidade no data warehouse em vez de chaves naturais.

A inclusão da chave natural na tabela dimensional, além da chave artificial, é recomendada, pois ela será sua ponte, ou seja, seu elo com o registro original no ambiente transacional, permitindo criar rastreabilidade com a sua origem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Sales person dimension

Surrogate key	Business key	Name	Territory	Is Current
1	JONL	James O'Neil	N	Y
2	SVLM	Steve Lamb	E	N
3	SVLM	Steve Lamb	SW	Y

Sales facts

Surrogate key	Date key	Sales Amount	Sales Quantity
1	20070818	1000	3
2	20070818	500	4
2	20070818	700	14
3	20070821	900	18
3	20070821	1200	36
3	20070821	1500	75

Figura 14: *Surrogate Keys* em ação
Fonte: Oracle (2015)

Uma das vantagens de se usar chaves artificiais em vez de chaves naturais ou inteligentes é que essas chaves geralmente tem conteúdos longos, como um código de produto ou um número de CPF, e acabam se tornando ineficientes como composição de uma chave primária em um data warehouse e como resultado, o tempo de resposta às consultas tende a ser muito maior.

Já as chaves artificiais (surrogate key), são números inteiros e com tamanho bem menor, reduzindo significativamente o tamanho das tabelas fato e como resultado, o tempo de resposta às consultas tende a ser muito menor.

Outro fator positivo da utilização de surrogate key (SK) é que o administrador do data warehouse mantém o controle sobre a chave artificial, mesmo quando os outros tipos de chaves (naturais, inteligentes) sejam alteradas nos sistemas de origens. Se um grupo de fabricação alterar as convenções de nomenclatura do código do produto, por exemplo, as modificações não afetarão a estrutura do DW / DM (*Data Mart*).

Qualquer tabela dimensional é projetada com uma coluna que serve como uma chave primária exclusiva, ao qual comumente chamamos de Surrogate Key (SK).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Essa chave primária não pode ser a chave natural do sistema operacional, pois haverá várias linhas de dimensão para essa chave natural quando as alterações forem rastreadas ao longo do tempo. Além disso, as chaves naturais para uma dimensão com o passar do tempo podem pertencer a mais de um sistema de origem, gerando incompatibilidade e inviabilizar sua estrutura de dados analítica.

Sendo assim, é boa prática que o sistema de data Warehouse ou data mart reivindique o controle das chaves primárias para todas as dimensões. Portanto, em vez de usar chaves naturais explícitas ou chaves naturais com datas anexadas, você deve criar chaves primárias inteiras anônimas para cada dimensão, sendo composta por números inteiros simples e sequenciais, gerados toda vez que uma nova chave é necessária.

Como em toda regra pode existir exceção, a dimensão de datas (Tempo) por ser altamente previsível e estável, pode em algumas situações, estar isenta da regra da surrogate key, e uma prática alternativa é usar a própria data como chave primária para a dimensão Tempo. Por exemplo, para a data 1º de janeiro de 2024, a chave surrogada pode ser '20240101'. Este formato combina ano, mês e dia em uma sequência numérica única. Uma vantagem dessa abordagem é que a chave se torna mais intuitiva e fácil de entender para os usuários finais. A chave surrogada reflete diretamente a data que representa, tornando a análise e a consulta mais diretas.

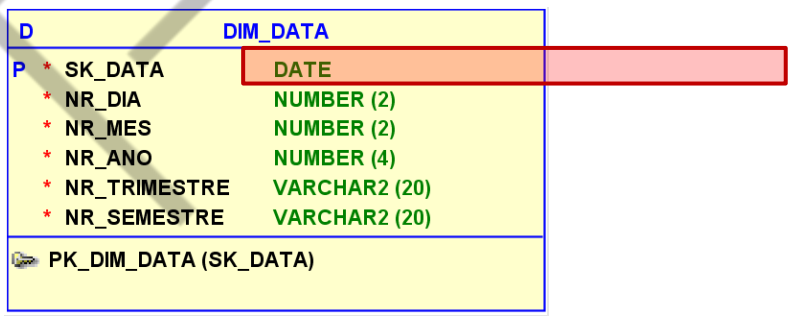


Figura 15: Dimensão Data com surrogate key do tipo date
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 DEFININDO DIMENSÕES

2.1 Regras de Ouro na definição de dimensões

De acordo com Ralph Kimball, devemos seguir algumas diretrizes para a definição das dimensões de maneira mais assertiva. Cada diretriz tem uma vasta literatura com milhares de casos práticos já realizados no mundo corporativo. A título de referência, vamos resumir cada uma delas:

- **Regra #1**: Carregue dados detalhados para as estruturas dimensionais.
- **Regra #2**: Estruture os modelos dimensionais em torno dos processos de negócios.
- **Regra #3**: Tenha certeza de que cada tabela fato tenha uma dimensão de data (tempo) associada de acordo com a granularidade desejada.
- **Regra #4**: Certifique-se de que todos os fatos em uma única tabela fato estão na mesma granularidade ou nível de detalhe das dimensões.
- **Regra #5**: Resolva relacionamentos muitos para muitos em tabelas fato.
- **Regra #6**: Resolva os relacionamentos muitos para um nas tabelas de dimensões.
- **Regra #7**: Grave nomes de relatórios e valores de domínios de filtros em tabelas dimensão.
- **Regra #8**: Tenha certeza de que as tabelas dimensão usam uma chave artificial.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Regra #9**: Crie dimensões padronizadas para integrar os dados na empresa.

- **Regra #10**: Avalie requisitos e realidade continuamente para desenvolver uma solução de DW/BI que seja aceita pelos usuários de negócios e suporte seu processo de tomada de decisões.

2.2 Granularidade

Os principais pontos na definição de uma dimensão são sua granularidade e a composição de sua(s) hierarquia(s). A **granularidade** se dá ao reunir informações mais específicas sobre medidas (*measures*) e parâmetros analíticos (dimensões), sendo importante entender o nível de detalhe necessário para análises e decisões de negócios.

A granularidade é definida como o nível de resumo (ou detalhe) que será mantido pela estrutura de dados analítica no Data Warehouse. Quanto maior o nível de detalhe, mais fino o nível de granularidade e, consequentemente, mais dados o ambiente de DW terá.

O grão é definido como o nível mais baixo de detalhe armazenado no Data Warehouse, como o nível da transação. Esses dados são altamente detalhados e podem ser resumidos em qualquer nível exigido pelos usuários, pois a partir do detalhe é possível realizar agrupamentos dos mais diversos tipos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

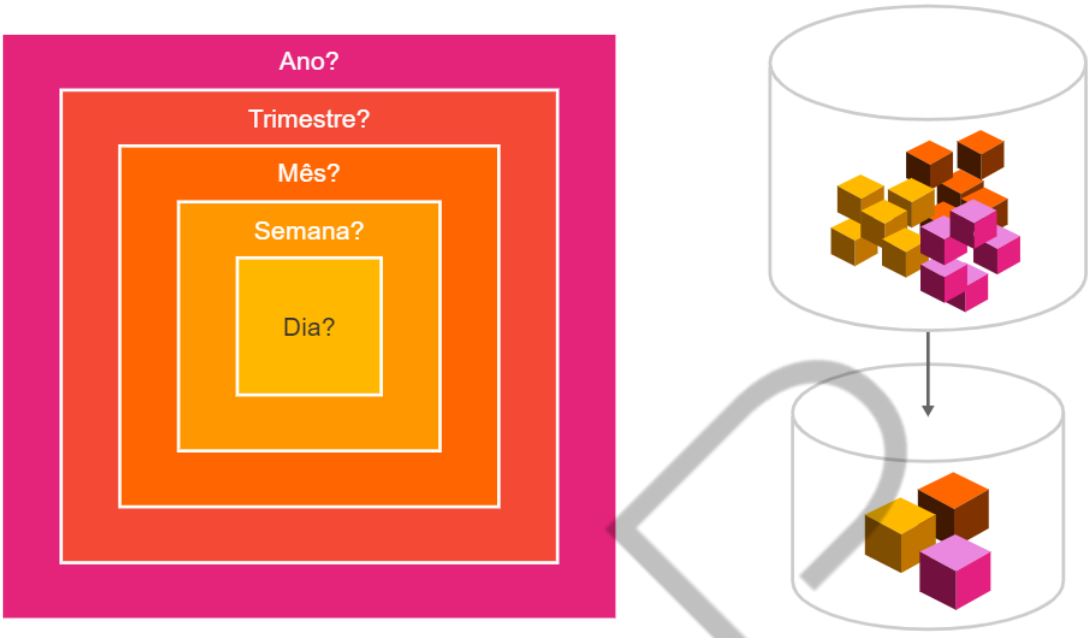


Figura 16: Granularidade
Fonte: Autor (2019)

Durante suas entrevistas com as áreas do negócio, você deve discernir o nível de detalhe que os usuários precisam para análises futuras a curto prazo. Depois que isso for determinado, identifique se há um nível mais baixo de grão disponível nos dados de origem e caso seja constatado, você pode projetar pelo menos um grão mais fino e talvez até o nível mais baixo de grão.

Lembre-se de que você sempre pode agregar para cima, mas não pode decompor o agregado abaixo dos dados armazenados no DW.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

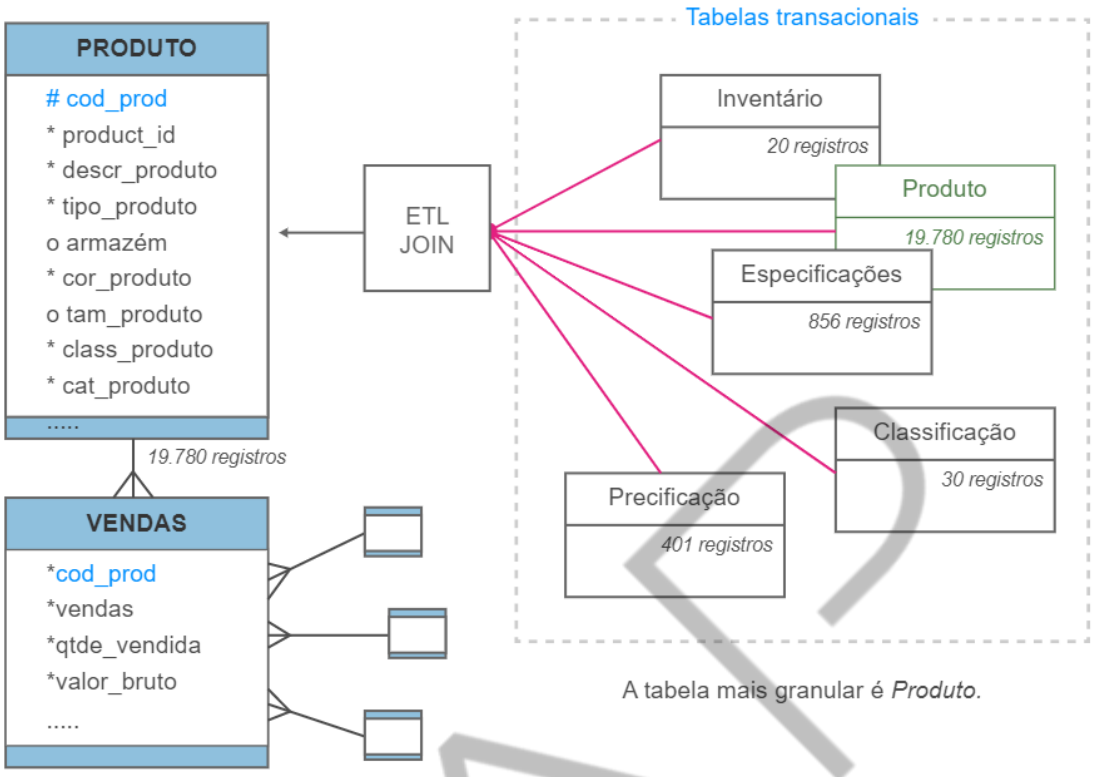


Figura 17: Implicações da granularidade: Modelo Dimensional Star Schema
Fonte: Autor (2019)

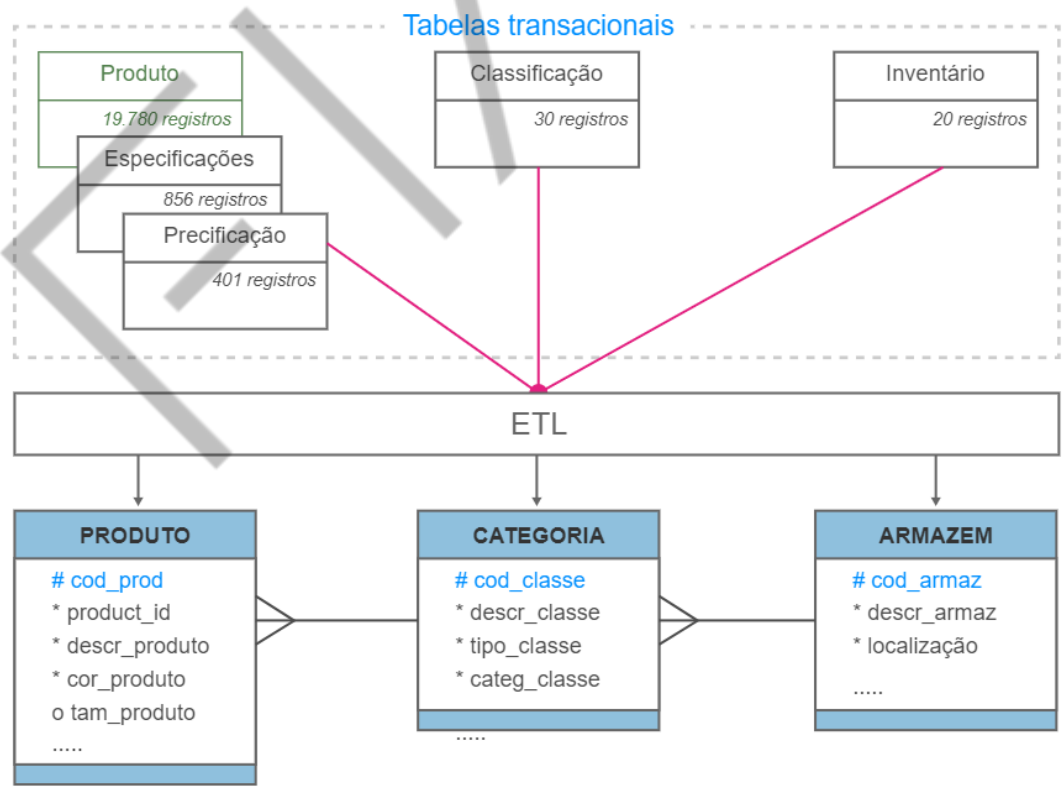


Figura 18: Implicações da granularidade: Modelo Dimensional *Snowflake*
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O nível de granularidade para cada dimensão determina a granulação para o nível atômico do DW, que, por sua vez, será usado para “*rollups*”.

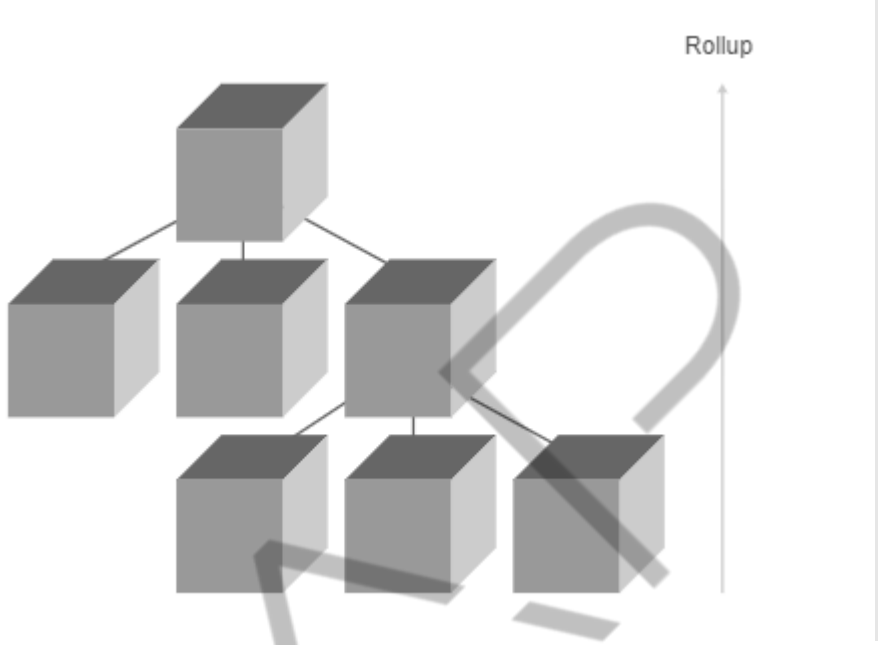


Figura 19: Implicações da granularidade: Técnica de *Rollup* de dados
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.3 Composição das hierarquias em dimensões

As atividades analíticas se utilizam de **hierarquias** para apoiar a tomada de decisão e são apoiadas por diferentes modelos:

- O negócio.
- Múltiplas hierarquias.
- Múltiplas faixas de tempo.

Os dados hierárquicos são armazenados em tabelas dimensionais que podem conter uma ou mais hierarquias. As hierarquias de negócios descrevem a estrutura organizacional e as relações lógicas “pai-filho” dentro dos dados residentes da mesma tabela dimensional (no caso de um *Star Schema*), ou entre tabelas dimensionais ligadas por relacionamentos (no caso de modelos *Snowflake*). Na Figura “Hierarquia simples”, observa-se que uma dimensão LOJAS possui uma hierarquia, a hierarquia da organização.

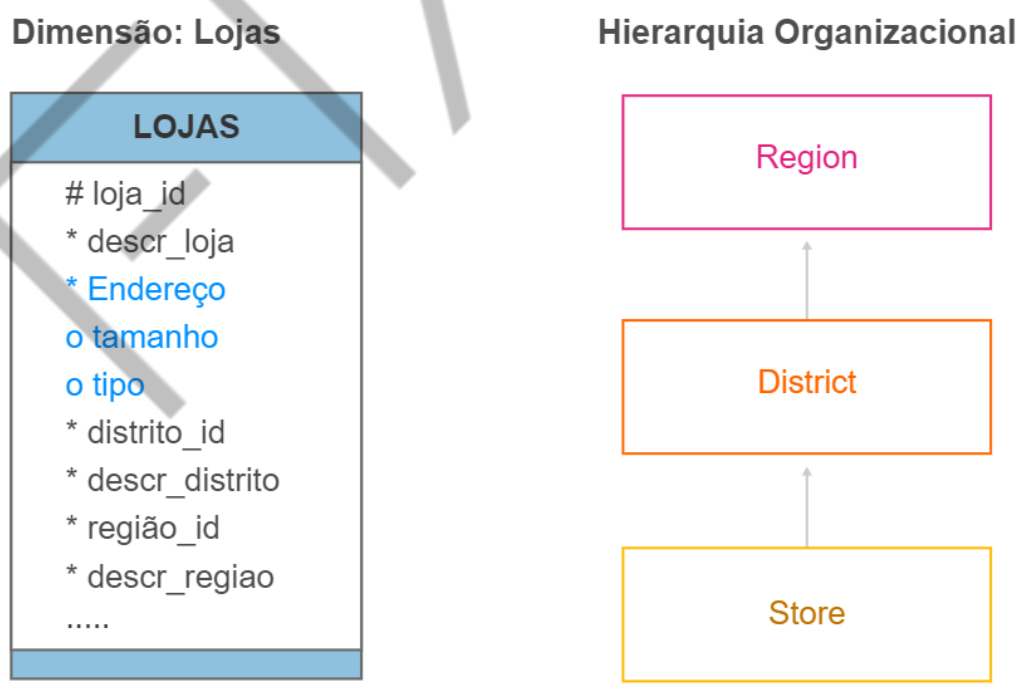


Figura 20: Hierarquias simples
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Várias hierarquias podem ser armazenadas em uma única dimensão, usando a abordagem de modelo plano. A definição do relacionamento entre os dados nesse modelo deve ser bem mantida e armazenada nos metadados. Assim, todos os níveis da hierarquia foram colocados em uma única tabela.

Exemplo: várias hierarquias dentro da mesma dimensão são tão comuns que podem ser a regra, e não a exceção. Na Figura “Múltiplas hierarquias”, a dimensão LOJAS possui duas hierarquias (Organização e Geografia).

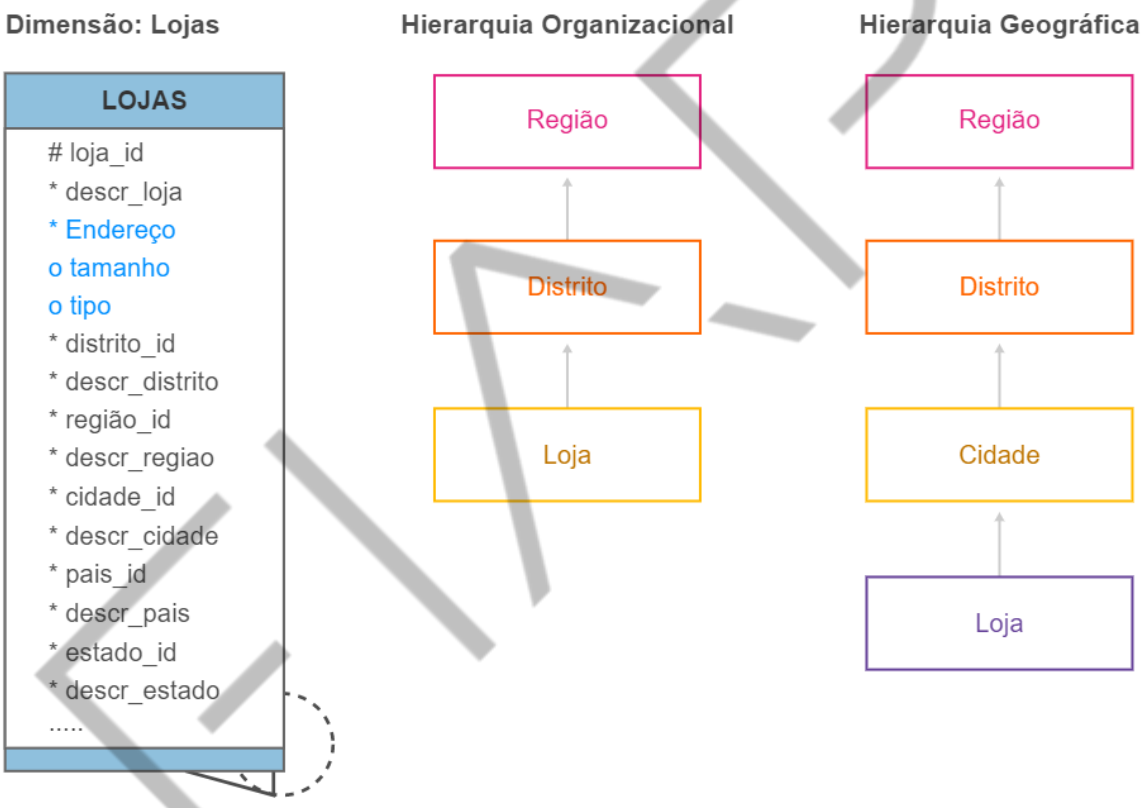


Figura 21: Múltiplas hierarquias
Fonte: Autor (2019)

É provável que esses relacionamentos tenham sido criados para gerenciar um processo de negócios específico. A hierarquia da organização pode suportar a avaliação de grupos de vendas ou pessoal, enquanto a hierarquia geográfica pode ser usada para gerenciar distribuidores ou estimar a exposição fiscal.

A representação do tempo é crítica no *Data Warehouse*. Você pode decidir armazenar várias hierarquias no DW para satisfazer as diversas definições de unidades de tempo. Se você estiver usando dados externos, poderá achar produtivo

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

criar uma hierarquia ou tabela de conversão simplesmente para poder integrar os dados. Contudo, combinar a granularidade do tempo definido nos dados externos com a dimensão do tempo em seu próprio DW pode ser bastante difícil.

Uma hierarquia de tempo simples corresponde a uma abordagem de calendário: dias, meses, trimestres e anos. Uma hierarquia baseada em semanas também parece bastante simples: semanas, período de quatro semanas. Qual é a definição de uma semana? A semana começa no domingo ou na segunda-feira? Internamente, você pode defini-lo de uma maneira; no entanto, ao tentar integrar dados externos definidos de uma maneira diferente, você poderá obter resultados inesperados ou enganosos.

Não há 13 semanas em um trimestre? Por que não consigo mapear períodos de 13 semanas para um trimestre? Normalmente, a data de início e término de um trimestre corresponde a uma data do calendário: o primeiro do mês, o último dia do mês. Os períodos de 13 semanas podem começar a qualquer momento, mas geralmente são consistentes com o dia de início da definição da semana.

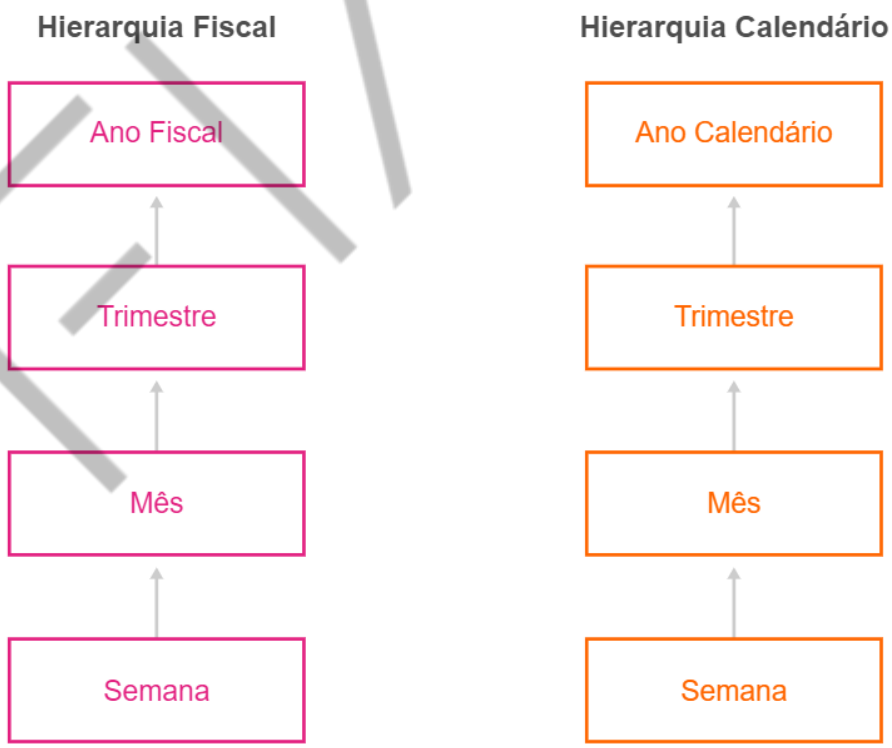


Figura 22: A dimensão do tempo é descrita por várias hierarquias e pode ser usada para suportar o Ano Calendário e o Ano Fiscal
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.4 Navegando em hierarquias: Drill up, drill down e drill across

"*Drilling*" refere-se à investigação de dados feitas pelos usuários de negócios em maiores ou menores níveis de detalhe a partir de um ponto de partida.

Normalmente, em um ambiente analítico, você começa com menos detalhes, em um nível mais alto dentro de uma hierarquia, e investiga essa hierarquia para obter mais detalhes. Esse processo é chamado de *drill down* (para dados mais detalhados). Fazer um *drill down* significa recuperar dados em um nível maior de granularidade.

Usando a hierarquia de mercado como exemplo ilustrado na figura a seguir, você pode iniciar sua análise no nível do grupo e detalhar a região ou mesmo mergulhar até o nível de distrito ou loja.

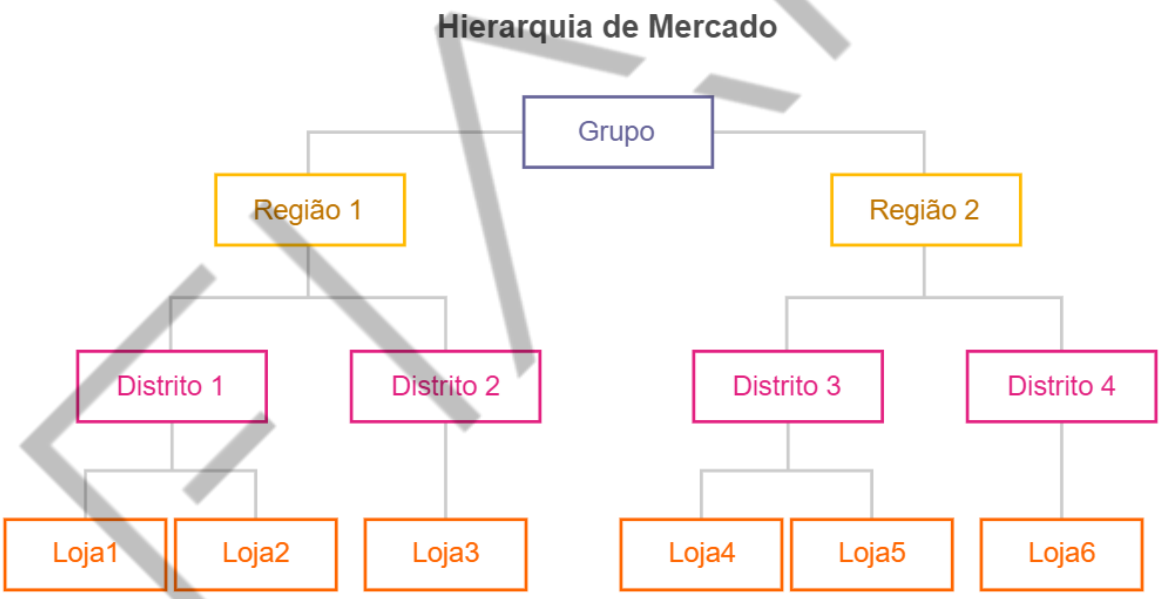


Figura 23: Drill up e drill down
Fonte: Autor (2019)

Drill up é o inverso desse processo. Considere o exemplo da hierarquia de mercado. Se o seu ponto de partida fosse uma análise de distritos, pesquisar detalhadamente no conceito de *Drill up* significa um nível menor de detalhes, como a região ou o grupo. Assim, a ação de *drill* pode ocorrer de três maneiras:

- Por meio de uma única hierarquia.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- De uma única hierarquia para atributos não hierárquicos.
- De uma única hierarquia para outra hierarquia.

Iniciando a análise com o nível de grupo da hierarquia de mercado, você faz *drill down* para uma região dentro da mesma hierarquia. Sua análise leva você a encontrar todas as lojas (parte da hierarquia do mercado) com mais de 20.000 pés quadrados (um atributo não hierárquico). Depois de identificar essas lojas, agora você deseja identificar as cidades em que essas lojas estão localizadas. Nessa análise, você passou do *drill* em uma hierarquia para um atributo independente e, finalmente, para outra hierarquia.

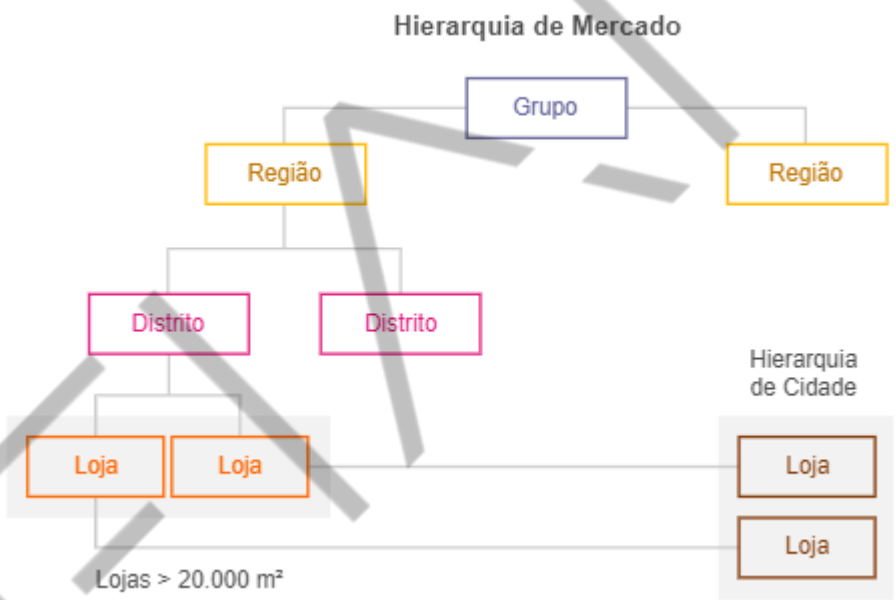


Figura 24: *Drill across*
Fonte: Autor (2019)

O risco do "*drilling*" é que você não necessariamente entra em outra hierarquia no mesmo nível. Portanto, os totais podem ser diferentes. Desse modo, você não deve tentar equilibrar os resultados da sua consulta final, que examinava o nível da cidade na hierarquia geográfica, com totais em níveis diferentes na hierarquia do mercado.

A pesquisa detalhada pode ser uma abordagem muito poderosa para a análise. Se as dimensões foram conformadas (*conformed dimensions*), por exemplo, a granulação e os detalhes são idênticos, a confiabilidade da ação de *drill* é muito aprimorada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 HANDS ON: CRIANDO UMA TÍPICA DIMENSÃO TEMPO

Dado o contexto apresentado, agora já temos uma ideia da definição de dimensões e chegou o momento realizar nossa prática, criando uma dimensão que permite contextualizar os eventos ao longo do tempo. Por questões de padronização, vamos intitular nossa dimensão como sendo DIM_TEMPO.

3.1 Dimensões de tempo

Embora possam parecer óbvias, na realidade agregações da vida real baseadas no tempo podem ser muito complexas. Vamos a algumas considerações interessantes: Quais semanas são acumuladas em quais trimestres? O primeiro trimestre é o mês de janeiro, fevereiro e março ou as 13 primeiras semanas do ano que começam na segunda-feira?

Essa confusão deriva de várias razões, pois atualmente existem vários sistemas de calendário em uso ao redor do mundo, cada um com suas próprias regras para definir semanas, meses e anos. Por exemplo, o calendário Gregoriano, amplamente utilizado, difere do calendário Juliano, do Islâmico, do Hebraico, entre outros.

Outro ponto relevante é em relação a definição de do que é uma semana. Em muitos países, a semana começa no domingo e termina no sábado, porém, em outros, como em grande parte da Europa, a semana começa na segunda-feira e isso afeta como as semanas são contadas e agrupadas em meses e trimestres.

Para complicar ainda temos em muitos países o conceito de Ano Fiscal x Ano Calendário, onde muitas empresas e governos operam em um ano fiscal que difere do ano calendário. Por exemplo, o ano fiscal pode começar em 1º de abril e terminar em 31 de março do ano seguinte, e consequentemente isso afeta como as semanas são agrupadas em trimestres para fins financeiros e contábeis.

E existem situações ainda mais personalizadas, onde algumas regras de negócio de empresas consideram trimestres como períodos de três meses exatos (janeiro a março, abril a junho, etc.), enquanto outros podem basear trimestres em um

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

número fixo de semanas (por exemplo, 13 semanas por trimestre) e com não a necessidade de alinhar o período do tempo com feriados ou eventos sazonais.

Toda essa complexidade reflete a diversidade de culturas, práticas de negócios, e necessidades administrativas ao redor do mundo e portanto, ao trabalhar com dados baseados no tempo, é crucial entender o contexto específico e as definições de tempo aplicáveis para garantir precisão e relevância nas análises e relatórios.

Mas em relação aos elementos que compõe o tempo, onde eles podem ser armazenados?

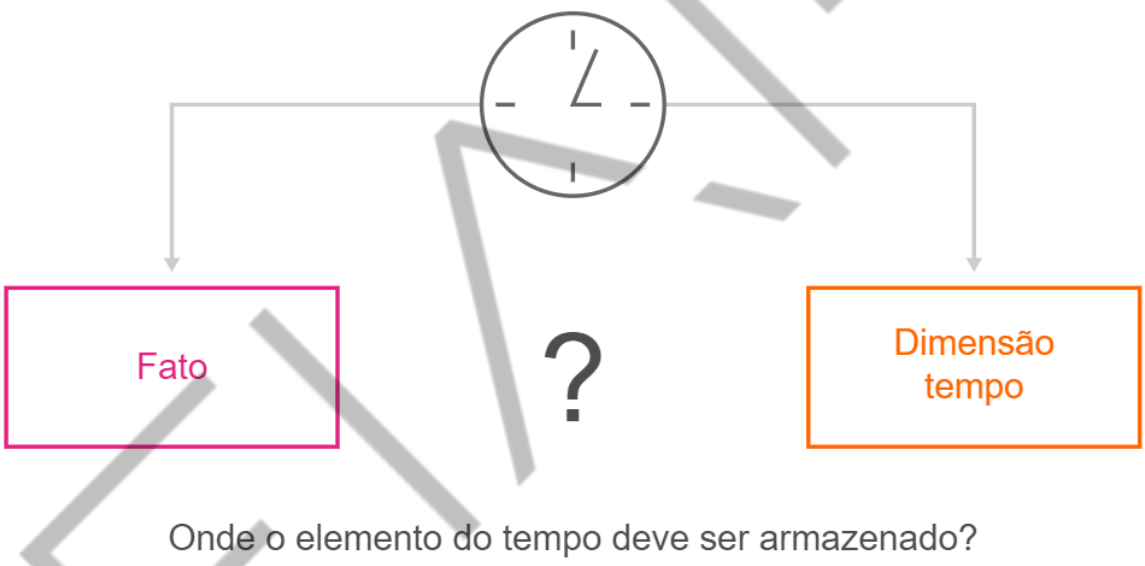


Figura 25: Onde armazenar o tempo?
Fonte: Autor (2019)

Representar o tempo é fundamental no *Data Warehouse*. Você pode decidir armazenar várias hierarquias para satisfazer as diversas definições de unidades de tempo.

Como os dados de uma transação online, normalmente, não possuem um elemento de tempo, você aplica um elemento de tempo no processo de ETL. Por exemplo, você pode atribuir um identificador de dia da semana no data warehouse para cada pedido feito na empresa petshop Arca de Noé que será transferido para a base de dados analítica.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A transação pode não ter um carimbo de data ou hora, mas você sabe em que data a venda ocorreu pela geração do arquivo da transação. De todas, a dimensão do tempo é mais crítica para o data Warehouse e é necessária uma representação consistente do tempo para uso a longo prazo.

Figura 26: Modelando a dimensão de tempo
Fonte: Autor (2019)

Normalmente, já existe uma tabela de dimensões de tempo no armazém de dados, embora em situações especificas, alguns elementos de tempo possam ser armazenados na tabela de fatos.

Antes de decidir onde armazenar o tempo, você deve considerar o seguinte:

- Quase todo *Data Warehouse* tem uma dimensão de tempo.
- As organizações usam vários períodos para análise de dados.
- Uma linha cuja chave é uma data SQL pode ser preenchida com qualificadores de tempo adicionais necessários para executar análises de negócios, como dias úteis, período fiscal, feriado e eventos especiais.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

De acordo com Ralph Kimball, a dimensão tempo é muito poderosa e importante em todo DW / DM (*Data Mart*), e como tal, ela deve ser tratada de forma diferenciada em relação a outras dimensões.

date key	full date	day of week	day num in month	day num overall	day name	day abbrev	weekday flag	week num in year	week num overall	week begin date	week begin date key	month	month num overall	month name	month abbrev
1	1/1/96	1	1	1	Monday	Mon	y	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
2	1/2/96	2	2	2	Tuesday	Tue	y	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
3	1/3/96	3	3	3	Wednesd	Wed	y	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
4	1/4/96	4	4	4	Thursday	Thu	y	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
5	1/5/96	5	5	5	Friday	Fri	y	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
6	1/6/96	6	6	6	Saturday	Sat	n	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
7	1/7/96	7	7	7	Sunday	Sun	n	1	1	1/1/96	1	1	1	January	Jan
8	1/8/96	1	8	8	Monday	Mon	y	2	2	1/8/96	8	1	1	January	Jan
9	1/9/96	2	9	9	Tuesday	Tue	y	2	2	1/8/96	8	1	1	January	Jan

Figura 27: Estrutura da dimensão de tempo
Fonte: Autor (2019)

Diferente das outras dimensões, ela pode ser carregada antecipadamente, de uma vez só, e não requer fonte de dados ou *refreshes*. Pensando no nível de detalhe dessa dimensão, a granularidade diária traz maior flexibilidade ao modelo, de acordo com as mudanças constantes nos requisitos de negócio.

Agora vamos a prática, inicialmente assumindo que o detalhamento junto a área de negócio foi concluído, envolvendo dezenas de pessoas (time técnico, PO e executivos) da empresa petshop Arca de Noé, alguns atributos foram confirmados para fazer parte dessa nova estrutura de dados analítica.

A figura a seguir ilustra o resultado desse trabalho conceitual, onde temos os atributos da dimensão Tempo a ser criada.

DIMENSÃO TEMPO	
NOME DO ATRIBUTO	**TIPO DE DADO**
DATA DO EVENTO	DATA
NOME DO DIA DA SEMANA	CARACTERE
FIM DE SEMANA	CARACTERE

Figura 28: Estrutura da dimensão de tempo

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Autor (2019)

Por se tratar de uma entrega já aprovada, chegou o momento de criar essa dimensão utilizando a ferramenta Oracle SQL Data Modeler.

Mãos à obra!

Abra a ferramenta Oracle SQL Developer Data Modeler.

Figura 29: Realizando start na ferramenta CASE Oracle SQL Developer Data Modeler

Fonte: Google (2023)

Vamos iniciar criando a dimensão DIM_TEMPO e incluir os respectivos atributos nela. Na aba de modelo lógico selecione a opção “Nova Entidade” e depois de um click na área Logical para iniciar a criação do modelo lógico.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

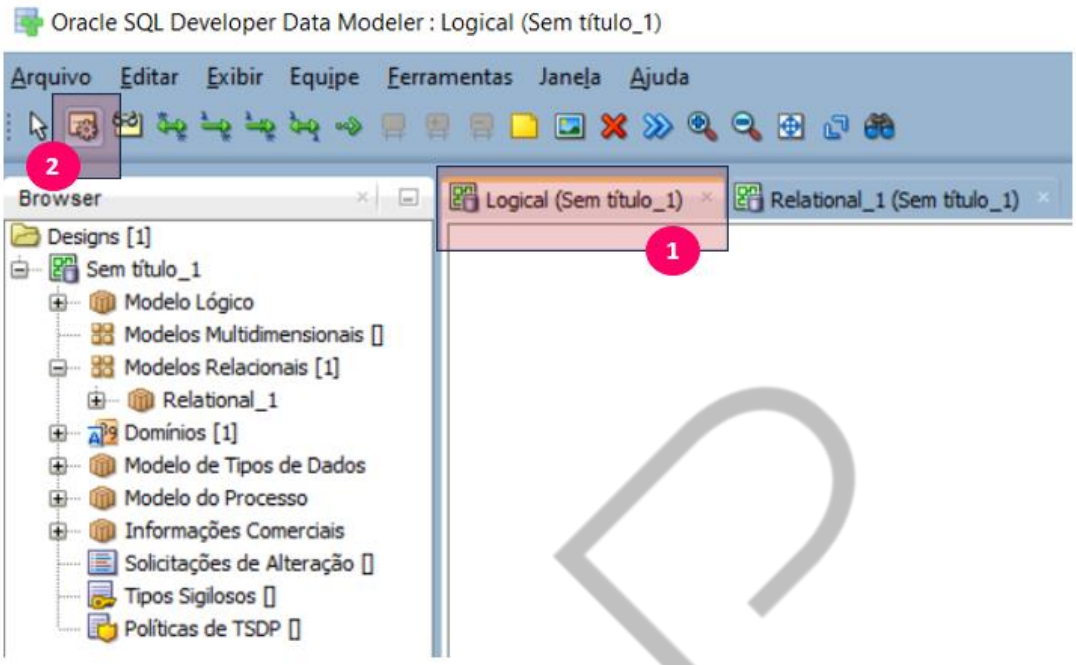


Figura 31: Iniciando o Modelo Lógico na ferramenta Oracle SQL Data Modeler

Fonte: Autor (2023)

Com a tela solicitando o nome da Entidade, digite DIM_TEMPO no nome da entidade e depois selecione a opção Atributos, para que seja possível cadastrar os atributos para essa dimensão.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

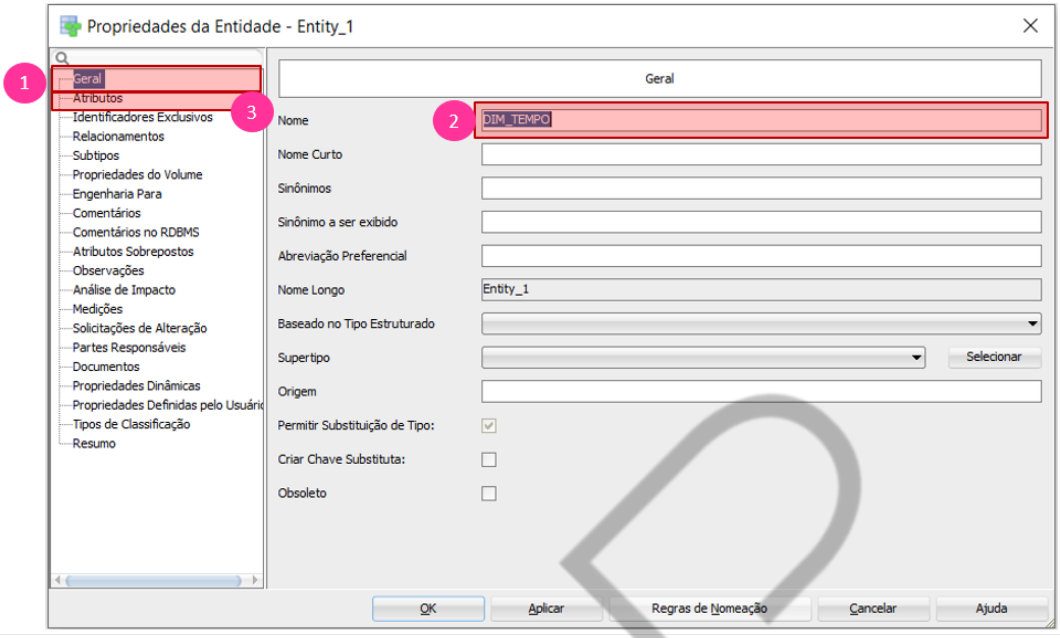


Figura 32: Criando a dimensão DIM_TEMPO

Fonte: Autor (2023)

Essa etapa do cadastramento é muito importante. A numeração sugerida na imagem a seguir irá permitir que seja possível cadastrar o primeiro atributo para a dimensão DIM_TEMPO, e esse atributo será a surrogate key da dimensão, chamada SK_TEMPO. A primeira ação é criar um atributo novo (opção 1) e depois digite o nome do atributo SK_TEMPO (opção 2). A seguir informe o tipo de dados Lógico (opção 3) e o tipo de origem como sendo NUMERIC (opção 4). Após isso selecione a opção UID primário (Unique Identification) para que esse atributo represente nossa surrogate key (opção 5). Também não se esqueça de preencher os comentários no RDBMS (opções 6 e 7), para que essas informações fiquem disponíveis dentro do banco de dados do projeto para uso em documentações ou análise de conteúdos, e também preencha a aba Comentários (opção 8) e duplique o comentário, para que essas informações fiquem disponíveis dentro da própria ferramenta Oracle SQL Data Modeler, permitindo a opção de extrair relatórios dentro da própria ferramenta. Para confirmar o preenchimento desse atributo pressione novamente a opção novo atributo .

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

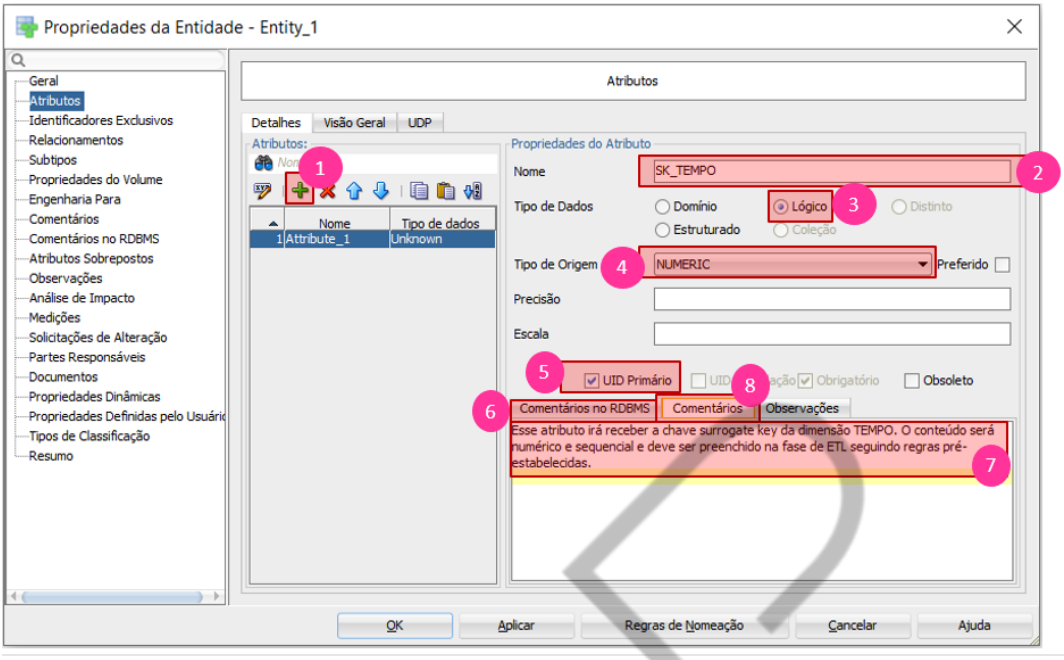


Figura 33: Inserindo a surrogate key SK_TEMPO na dimensão DIM_TEMPO

Fonte: Autor (2023)

Após o cadastramento da surrogate key SK_TEMPO, chegou o momento de cadastrar o atributo DT_EVENTO, que corresponde a data do evento que ocorreu. Siga os passos informando nome do atributo DT_EVENTO (opção 2), após isso escolha a opção tipo de dados lógico (opção 3) e o tipo de origem de dados DATE (opção 4). Também não se esqueça de que esse atributo é obrigatório (opção 5) e será necessário preencher os comentários no RDBMS (opções 6 e 7), para que essas informações fiquem disponíveis dentro do banco de dados do projeto para uso em documentações ou análise de conteúdos, e também preencha a aba Comentários (8) e duplique o comentário, para que essas informações fiquem disponíveis dentro da própria ferramenta Oracle SQL Data Modeler, permitindo a opção de extrair relatórios dentro da própria ferramenta

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

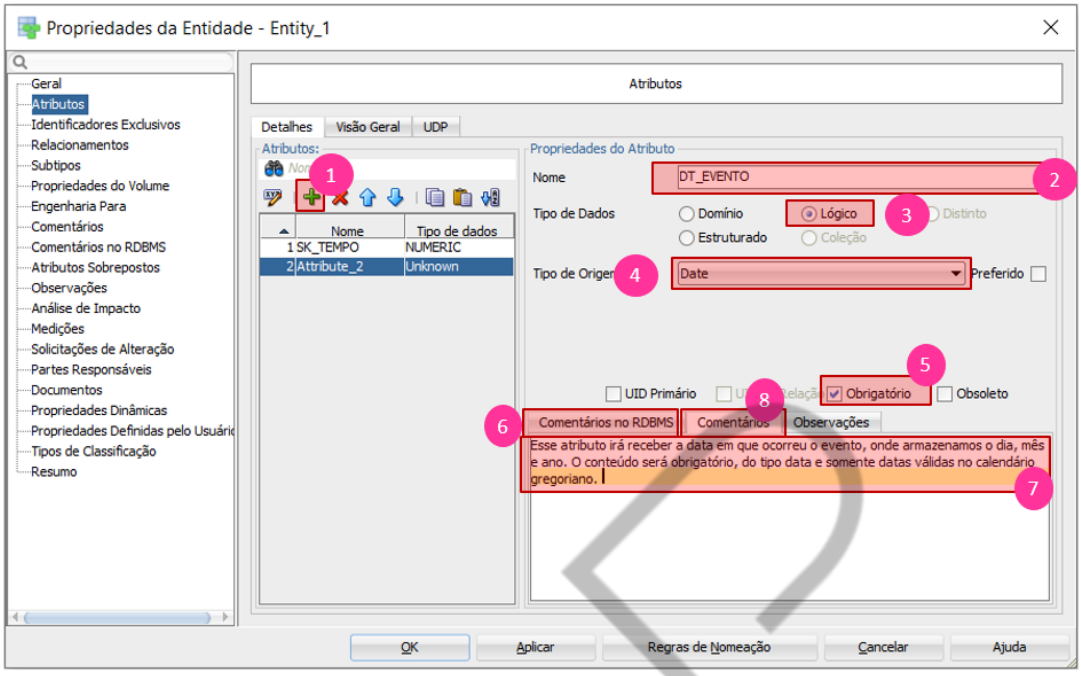


Figura 34: Inserindo o atributo DT_EVENTO na dimensão DIM_TEMPO

Fonte: Autor (2023)

Após o cadastramento do atributo DT_EVENTO, chegou o momento de cadastrar o atributo NM_DIA_SEMANA, que corresponde a um conteúdo derivado da data do evento, ou seja, a descrição do dia da semana. Siga os passos informando nome do atributo NM_DIA_SEMANA (opção 2), após isso escolha a opção tipo de dados lógico (opção 3) e o tipo de origem de dados VARCHAR (opção 4) e informe o tamanho de 25 caracteres (opção 5). Também não se esqueça de que esse atributo é obrigatório (opção 6) e será necessário preencher os comentários no RDBMS (opções 7 e 8), para que essas informações fiquem disponíveis dentro do banco de dados do projeto para uso em documentações ou análise de conteúdos, e também preencha a aba Comentários (9) e duplique o comentário, para que essas informações fiquem disponíveis dentro da própria ferramenta Oracle SQL Data Modeler, permitindo a opção de extrair relatórios dentro da própria ferramenta.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

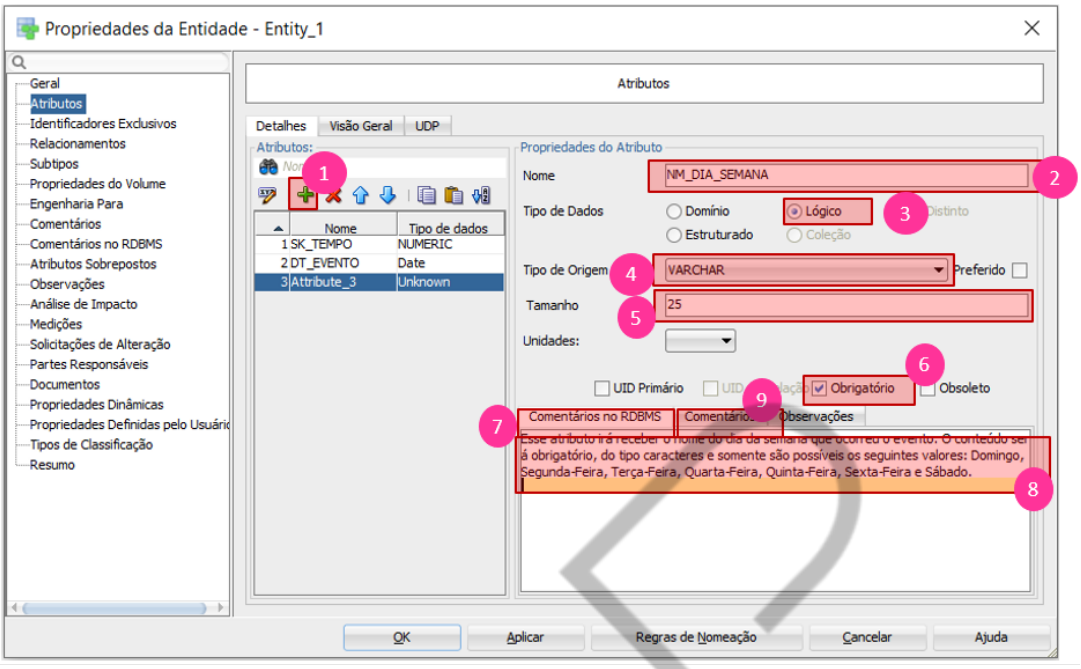


Figura 35: Inserindo o atributo NM_DIA_SEMANA na dimensão DIM_TEMPO

Fonte: Autor (2023)

Após o cadastramento do atributo NM_DIA_SEMANA, chegou o momento de cadastrar o atributo FL_FIM_SEMANA, que corresponde a um valor derivado da data do evento, ou seja, informar se a data do evento pertence a um fim de semana ou não. Siga os passos informando nome do atributo FL_FIM_SEMANA (opção 2), após isso escolha a opção tipo de dados lógico (opção 3) e o tipo de origem de dados CHAR (opção 4) e informar o tamanho de 3 caracteres (opção 5). Também não se esqueça de que esse atributo é obrigatório (opção 8) e será necessário preencher os comentários no RDBMS (opções 7 e 8), para que essas informações fiquem disponíveis dentro do banco de dados do projeto para uso em documentações ou análise de conteúdos, e também preencha a aba Comentários (9) e duplique o comentário, para que essas informações fiquem disponíveis dentro da própria ferramenta Oracle SQL Data Modeler, permitindo a opção de extrair relatórios dentro da própria ferramenta.

Com isso concluímos a etapa do cadastro dos atributos da dimensão DIM_TEMPO e agora escolha a opção Tipos de Classificação para que possamos informar que essa tabela se refere a uma dimensão. Dê um click nessa opção.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

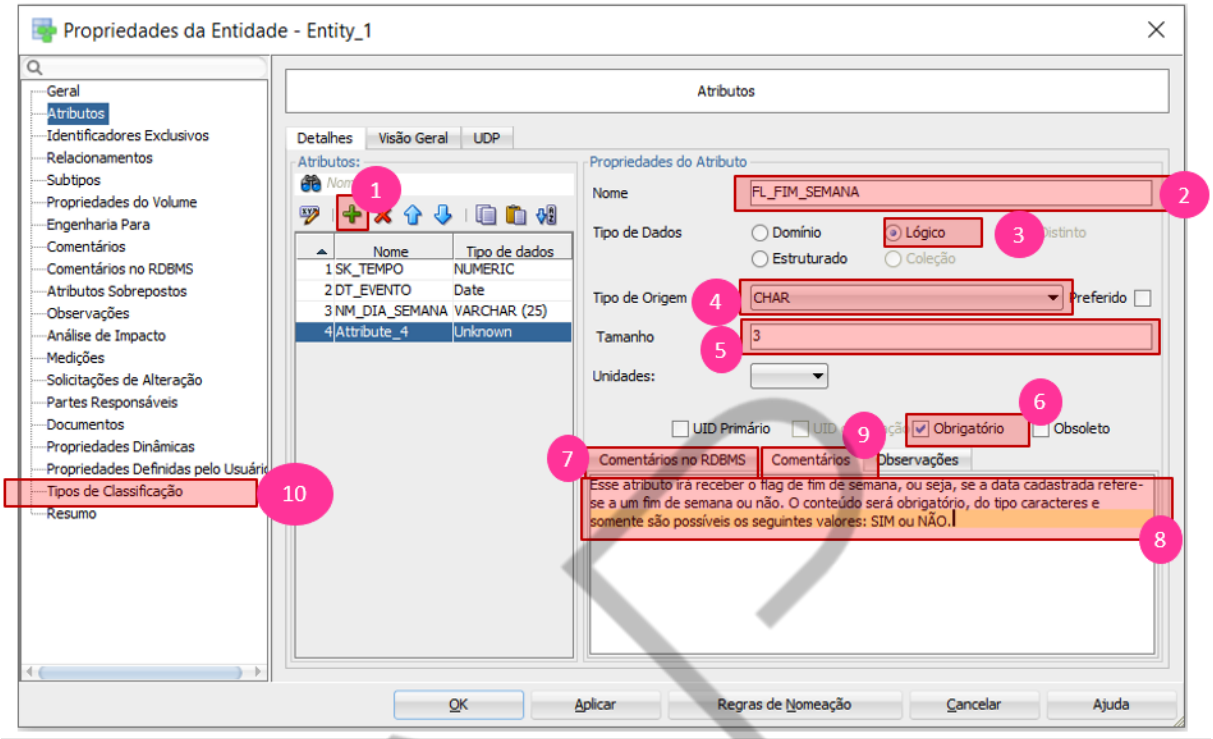


Figura 36: Inserindo o atributo FL_FIM_SEMANA na dimensão DIM_TEMPO

Fonte: Autor (2023)

Selecione as opções conforme a imagem a seguir e por fim pressione o botão Ok.

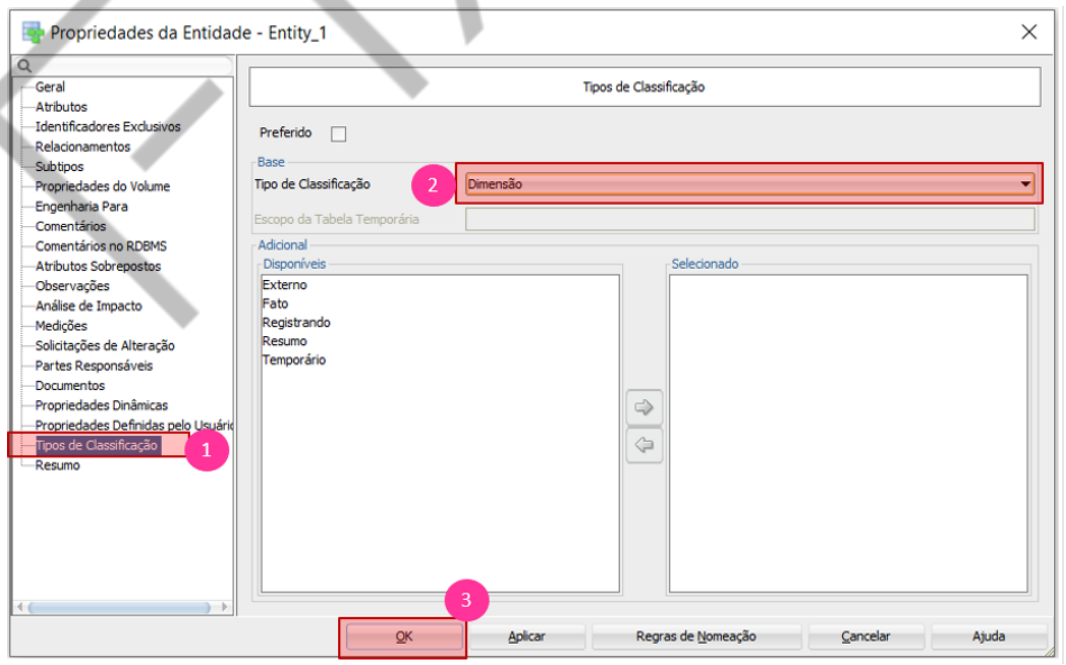


Figura 37: Classificando a Entidade DIM_TEMPO para tipo Dimensão

Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Com isso conseguimos concluir o cadastro da dimensão DIM_TEMPO. A imagem a seguir representa essa ação.

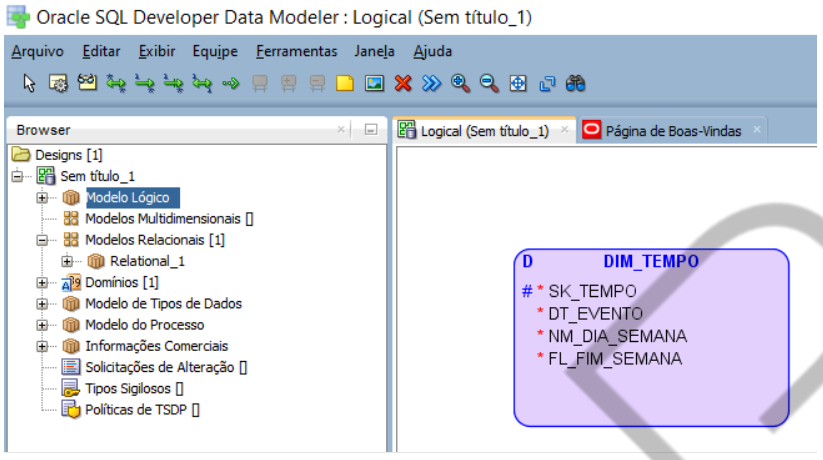


Figura 38: Dimensão TEMPO criada

Fonte: Autor (2023)

Para melhorar a visibilidade da dimensão Tempo, vamos fazer um ajuste pontual no layout acionando a visão Notação de Engenharia. Selecione a opção Exibir, Notação de Diagrama Lógico e Notação de Engenharia Informações

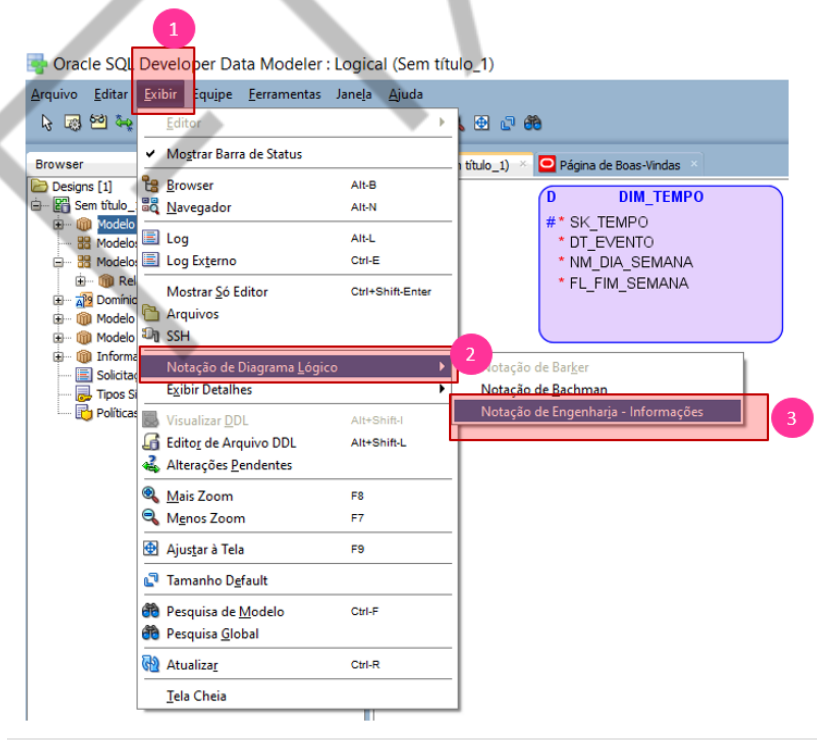


Figura 39: Adotando a notação de Engenharia de Informações

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Autor (2023)

Veja como ficou o resultado dessa ação. Temos agora uma dimensão com a surrogate key e alguns atributos que compõe a dimensão Tempo, contando com tipo de dados, tamanho, obrigatoriedade ou opcionalidade para cada um deles.

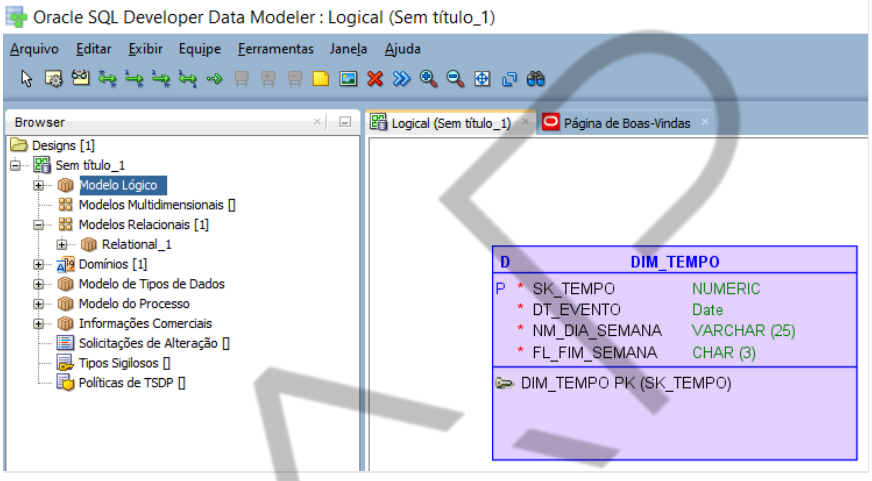


Figura 40: Notação de Engenharia de Informações para a modelagem dimensional Arca de Noé

Fonte: Autor (2023)

Parabéns! A primeira versão da dimensão DIM_TEMPO foi concluída com sucesso. Esse arquivo criado no padrão *.dmd e seu respectivo subdiretório está disponível no asset para que você possa realizar a atividade não avaliativa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE NÃO AVALIATIA

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Figura 41: Logotipo da empresa Arca de Noé

Fonte: Autor (2023)

ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ

Com a conclusão da versão inicial da dimensão Tempo tivemos a oportunidade de criar uma das mais importantes dimensões de um projeto de modelagem de dados dimensional.

E o resultado está sendo exibido na imagem a seguir.

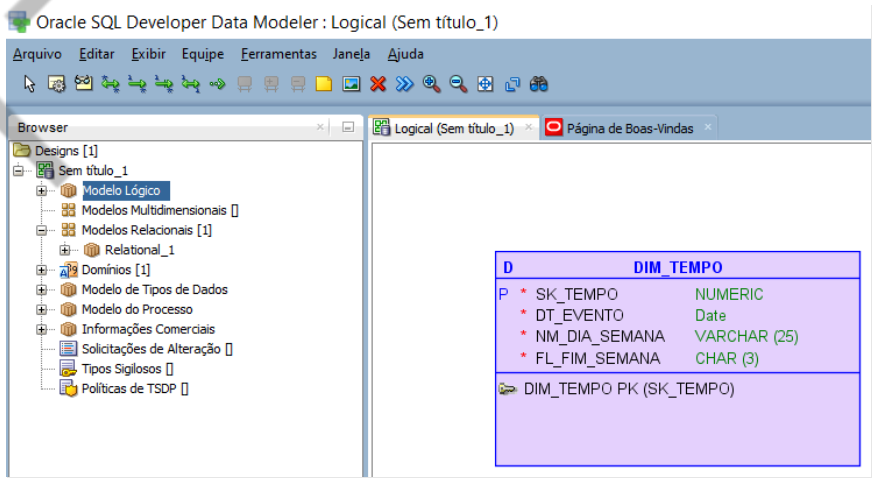


Figura 40: Notação de Engenharia de Informações para a modelagem dimensional Arca de Noé

Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na reunião da equipe técnica onde também tivemos a participação do Product Owner (PO) esse trabalho foi apresentado e recebeu de forma unânime elogios. Contudo, como a ideia é preparar essa estrutura analítica para uso a longo prazo uma nova versão contendo mais atributos foi apresentada e prontamente aprovada por todos.

DESAFIO:

Temos agora a estrutura de dados da dimensão Tempo contendo novas informações, sendo representada pela figura de número 41. Analisando essa nova estrutura, percebemos que será necessário atualizar essa dimensão.

DIMENSÃO TEMPO	
NOME DO ATRIBUTO	**TIPO DE DADO**
DATA DO EVENTO	DATA
NOME DO DIA DA SEMANA	CARACTERE
FIM DE SEMANA	CARACTERE
DIA DO MÊS DA DATA DO EVENTO	NUMBER
NÚMERO DO MÊS DA DATA DO EVENTO	NUMBER
DESCRIÇÃO DO MÊS DA DATA DO EVENTO	CARACTERE
NÚMERO DO ANO DA DATA DO EVENTO	NUMBER

Figura 42: Nova versão da estrutura da dimensão de tempo
Fonte: Autor (2023)

Seu desafio será abrir essa dimensão que se encontra no arquivo fonte feito na ferramenta Oracle Data Modeler, definir essas novas colunas e apresentar a nova versão da dimensão Tempo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Utilize todo o material disponibilizado no asset e crie essa nova versão. Abaixo temos o resultado esperado:

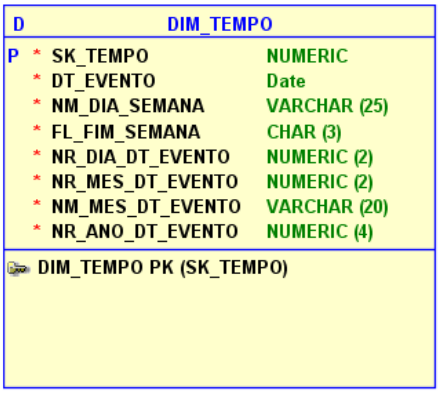


Figura 43: Sugestão de gabarito para a dimensão de tempo
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

CHAN, B. **Análise de dados:** modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

COUGO, P. **Modelagem conceitual e projeto de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

HENRIQUE, O. **Dimensão tempo**. [s.d.] Disponível em: <https://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/12578.dimensao-tempo.aspx>. Acesso em: 27 jul. 2020.

KIMBALL R.; ROSS, M. **The Data Warehouse toolkit:** the definitive Guide to Dimensional Modeling. 3 ed. Nova Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2013.

SEVERSON, R. **Ethical principles for the information age**. USA: Routledge, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com